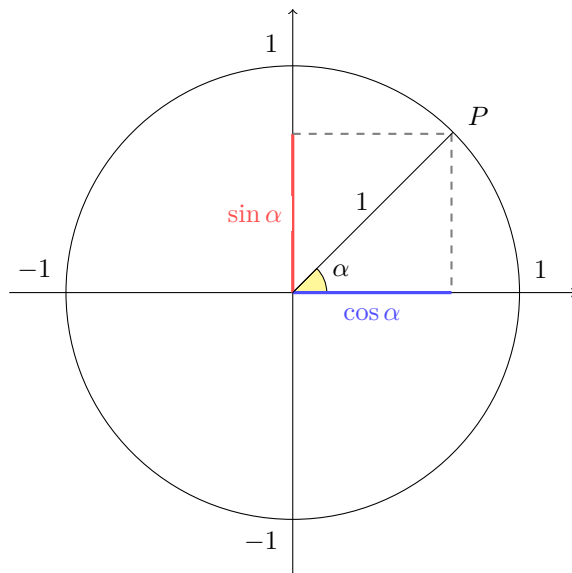


Álgebra y Geometría Resumen Trigonometría

1. **Relaciones trigonométricas:** Dado un círculo de centro $(0,0)$ y radio 1, se definen las relaciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Para cada ángulo α definido por el eje X y un rayo que parte en el centro y corta a la circunferencia en el punto P , se tiene:

- $\sin(\alpha)$: corresponde a la proyección ortogonal del punto P sobre el eje Y .
- $\cos(\alpha)$: corresponde a la proyección ortogonal del punto P sobre el eje X .
- $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$
- $\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}$
- $\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}$
- $\cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$

Nota: Los ángulos los mediremos en radianes, donde $360^\circ = 2\pi$ rad. Se consideran positivos si se miden desde el eje X positivo en sentido antihorario, y negativos en sentido horario.



2. Signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante donde está el ángulo:

- Si $\alpha \in \text{Q I}$, entonces $\sin(\alpha) > 0$, $\cos(\alpha) > 0$, $\tan(\alpha) > 0$.
- Si $\alpha \in \text{Q II}$, entonces $\sin(\alpha) > 0$, $\cos(\alpha) < 0$, $\tan(\alpha) < 0$.
- Si $\alpha \in \text{Q III}$, entonces $\sin(\alpha) < 0$, $\cos(\alpha) < 0$, $\tan(\alpha) > 0$.
- Si $\alpha \in \text{Q IV}$, entonces $\sin(\alpha) < 0$, $\cos(\alpha) > 0$, $\tan(\alpha) < 0$.

3. Identidad Pitagórica: Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ se cumple: $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$.

4. Identidades que se deducen de la identidad Pitagórica:

- $\sin^2(\alpha) = 1 - \cos^2(\alpha)$
- $\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$
- $|\sin(\alpha)| = \sqrt{1 - \cos^2(\alpha)}$ (El signo depende del cuadrante donde está α)
- $|\cos(\alpha)| = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha)}$ (El signo depende del cuadrante donde está α)
- $1 + \tan^2(\alpha) = \sec^2(\alpha)$
- $1 + \cot^2(\alpha) = \csc^2(\alpha)$

5. Identidades de ángulos complementarios:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos(\alpha) & \blacksquare \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\alpha) \\ \blacksquare \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin(\alpha) & \blacksquare \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin(\alpha) \\ \blacksquare \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot(\alpha) & \blacksquare \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot(\alpha) \end{array}$$

6. Identidades de ángulos suplementarios:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \sin(\pi + \alpha) = -\sin(\alpha) & \blacksquare \sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) \\ \blacksquare \cos(\pi + \alpha) = -\cos(\alpha) & \blacksquare \cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha) \\ \blacksquare \tan(\pi + \alpha) = \tan(\alpha) & \blacksquare \tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha) \end{array}$$

7. Identidades de suma y resta de dos ángulos:

$$\begin{array}{l} \blacksquare \sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \sin(\beta) \cos(\alpha) \\ \blacksquare \cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta) \\ \blacksquare \tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha) \tan(\beta)} \end{array}$$

8. Identidades de ángulo doble:

$$\begin{array}{l} \blacksquare \sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ \blacksquare \cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \\ \blacksquare \tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)} \end{array}$$

9. Identidades de ángulo medio:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}} & \text{(El signo depende del cuadrante donde está } \alpha/2) \\ \blacksquare \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}} & \text{(El signo depende del cuadrante donde está } \alpha/2) \\ \blacksquare \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}} & \text{(El signo depende del cuadrante donde está } \alpha/2) \end{array}$$

10. Fórmulas de prostaferesis:

Fórmulas de suma y resta:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) & \blacksquare \cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \\ \blacksquare \sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) & \blacksquare \cos(\beta) - \cos(\alpha) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \end{array}$$

Fórmulas de producto:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] & \blacksquare \sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \\ \blacksquare \cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] & \blacksquare \cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \end{array}$$

11. Algunos valores útiles:

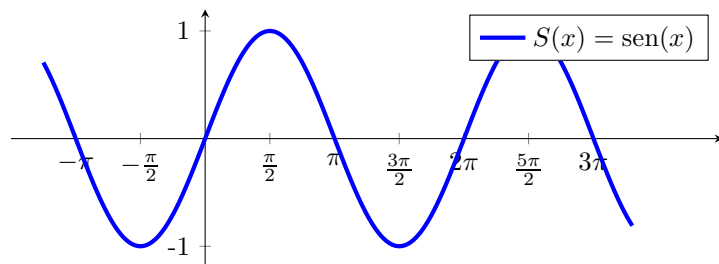
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	0	-

12. Funciones trigonométricas:

Función Seno: $S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $S(x) = \text{sen}(x)$

Características:

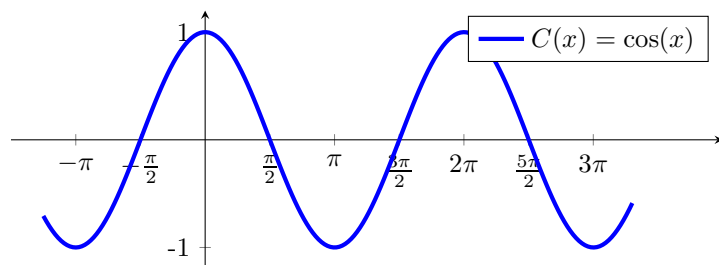
- Paridad: Impar, es decir, $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$
- Dominio: $\text{Dom}(S) = \mathbb{R}$
- Recorrido: $\text{Rec}(S) = [-1, 1]$
- Periodo: 2π , es decir,
 $\text{sen}(\alpha + 2k\pi) = \text{sen}(\alpha)$; $k \in \mathbb{Z}$
- Ceros: $\{x = k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
- Máximos: $\{(x, 1)/x = (1 + 4k)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}$
- Mínimos: $\{(x, -1)/x = (3 + 4k)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}$



Función Coseno: $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $C(x) = \cos(x)$

Características:

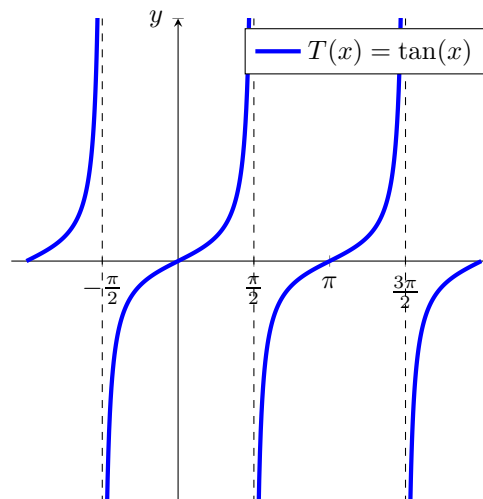
- Paridad: Par, es decir, $\cos(-x) = \cos(x)$
- Dominio: $\text{Dom}(C) = \mathbb{R}$
- Recorrido: $\text{Rec}(C) = [-1, 1]$
- Periodo: 2π , es decir,
 $\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos(\alpha)$; $k \in \mathbb{Z}$
- Ceros: $\{x = (2k + 1)\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
- Máximos: $\{(x, 1)/x = 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$
- Mínimos: $\{(x, -1)/x = (2k + 1)\pi; k \in \mathbb{Z}\}$



Función Tangente: $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x) = \tan(x)$

Características:

- Paridad: Impar, es decir, $\tan(-x) = -\tan(x)$
- Dominio: $\text{Dom}(T) = \mathbb{R} - \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
- Recorrido: $\text{Rec}(T) = \mathbb{R}$
- Periodo: π , es decir,
 $\tan(\alpha + k\pi) = \tan(\alpha)$; $k \in \mathbb{Z}$
- Ceros: $\{x = k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$
- Máximos y mínimos no tiene.
- En cada cero, la función tiene un punto de inflexión, es decir, cambia su concavidad.
- Asíntotas: Tiene infinitas asíntotas verticales, una en cada punto donde se indefina la función, es decir, $x = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$



13. Gráfica de sinusoides.

Dada las funciones sinusoidales: $f(x) = A \operatorname{sen}(Bx + C) + D$ y $g(x) = A \cos(Bx + C) + D$, con $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ y A, B no nulos, se tienen las siguientes características de ellas:

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Recorrido: $[-|A| + D, |A| + D]$
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{|B|}$
- Amplitud: $|A|$
- Ángulo de desfase (desplazamiento horizontal): $-\frac{C}{B}$ $\left(\left|\frac{C}{B}\right| \text{ hacia la derecha si } \frac{C}{B} < 0 \text{ y } \left|\frac{C}{B}\right| \text{ hacia la izquierda si } \frac{C}{B} > 0\right)$.
- Desplazamiento vertical: D ($|D|$ hacia arriba si $D > 0$ y $|D|$ hacia abajo si $D < 0$)

Para graficar una función como esta a partir de la gráfica de $y = \operatorname{sen}(x)$ o $y = \cos(x)$ se recomienda seguir el siguiente orden:

- a) Trasladar horizontalmente según indique el ángulo de desfase.
- b) Elongar o comprimir horizontalmente cambiando el período de la función según corresponda. Si $B < 0$ usar la paridad de la función.
- c) Elongar o comprimir verticalmente cambiando la amplitud de la función según corresponda. Si $A < 0$ reflejar respecto al eje X .
- d) Trasladar verticalmente.

14. Funciones inversas trigonométricas:

Las funciones antes definidas no son invertibles pues no son biyectivas, pero se puede acotar sus dominios y codominios para que lo sean, y así determinar su respectiva función inversa:

- **Función Seno:** Acotamos el dominio a medio ciclo de modo que sea inyectiva (elegimos el intervalo más cercano al origen) y el codominio lo igualamos al recorrido, es decir,

$$S : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], \quad S(x) = \operatorname{sen}(x)$$

Ahora esta función posee inversa, la cual se llama **Arcoseno** y se define como:

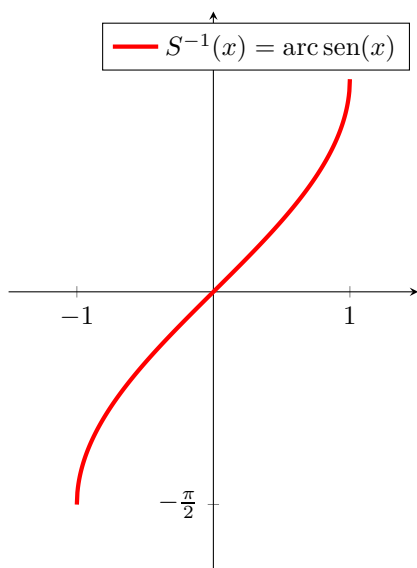
$$S^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad S^{-1}(x) = \operatorname{arc sen}(x)$$

Note que, si $\operatorname{sen}(\alpha) = z$, con $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, entonces $\operatorname{arc sen}(z) = \alpha$, y además esta función es impar, es decir,

$$\operatorname{arc sen}(-x) = -\operatorname{arc sen}(x)$$

También, como la composición de una función con su inversa resulta la identidad, entonces:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\operatorname{arc sen}(x)) &= x, \quad x \in [-1, 1] \\ \operatorname{arc sen}(\operatorname{sen}(x)) &= x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{aligned}$$



- **Función Coseno:** Acotamos el dominio a medio ciclo de modo que sea inyectiva (elegimos un intervalo cercano al origen) y el codominio lo igualamos al recorrido, es decir,

$$C : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1], \quad S(x) = \cos(x)$$

Ahora esta función posee inversa, la cual se llama **Arcocoseno** y se define como:

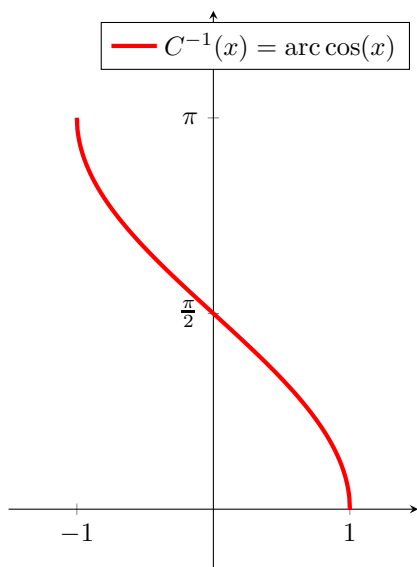
$$C^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad C^{-1}(x) = \arccos(x)$$

Note que, si $\cos(\alpha) = z$, con $\alpha \in [0, \pi]$, entonces $\arccos(z) = \alpha$. (Esta función no tiene paridad)

También, como la composición de una función con su inversa resulta la identidad, entonces:

$$\cos(\arccos(x)) = x, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\arccos(\cos(x)) = x, \quad x \in [0, \pi]$$



- **Función Tangente:** Acotamos el dominio a un ciclo de modo que sea inyectiva (elegimos el intervalo más cercano al origen), es decir,

$$T : \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x) = \tan(x)$$

Ahora esta función posee inversa, la cual se llama **Arcotangente** y se define como:

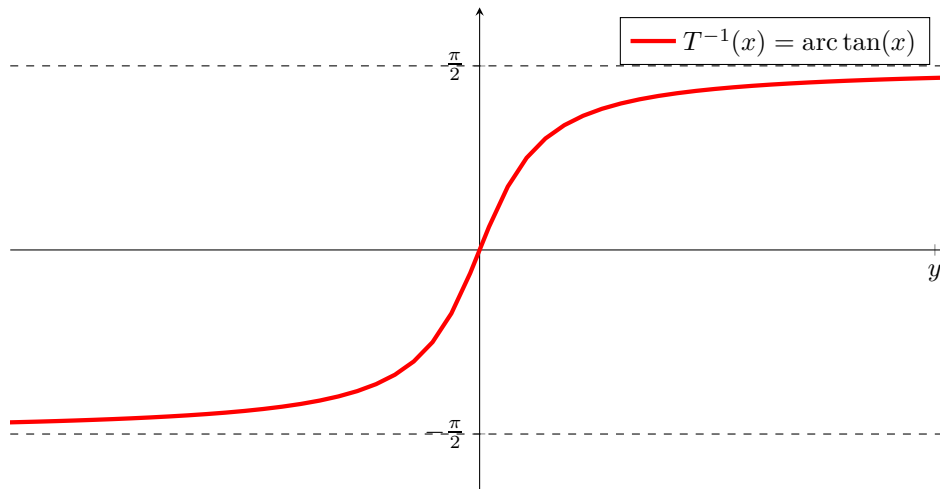
$$T^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \quad T^{-1}(x) = \arctan(x)$$

Note que, si $\tan(\alpha) = z$, con $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, entonces $\arctan(z) = \alpha$, y además esta función es impar, es decir,

$$\arctan(-x) = -\arctan(x)$$

También, como la composición de una función con su inversa resulta la identidad, entonces:

$$\begin{aligned} \tan(\arctan(x)) &= x, \quad x \in \mathbb{R} \\ \arctan(\tan(x)) &= x, \quad x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\end{aligned}$$



Observación: Para las funciones secante, cosecante y cotangente también se pueden definir sus respectivas inversas, llamadas Arcosecante, Arcocosecante y Arcocotangente respectivamente. Estas funciones no las estudiaremos en profundidad en este curso.

15. Observaciones respecto a Ecuaciones Trigonómicas:

Sea $a \in]-1, 1[$.

- Si $\text{sen}(x) = a > 0 \implies x = \text{arc sen}(a) \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\quad \vee \quad x = \pi - \text{arc sen}(a) \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$
- Si $\text{sen}(x) = a < 0 \implies x = \pi - \text{arc sen}(a) \in \left]\pi, \frac{3\pi}{2}\right[\quad \vee \quad \begin{array}{l} x = \text{arc sen}(a) \in \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[\\ x = 2\pi + \text{arc sen}(a) \in \left]\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right[\end{array}$
- Si $\text{cos}(x) = a > 0 \implies x = \text{arc cos}(a) \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\quad \vee \quad x = 2\pi - \text{arc cos}(a) \in \left]\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right[$
- Si $\text{cos}(x) = a < 0 \implies x = \text{arc cos}(a) \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[\quad \vee \quad x = 2\pi - \text{arc cos}(a) \in \left]\pi, \frac{3\pi}{2}\right[$

Sea $a \in \mathbb{R}$.

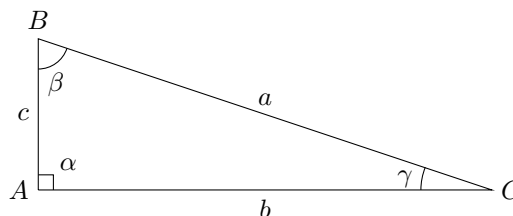
- Si $\text{tan}(x) = a > 0 \implies x = \text{arc tan}(a) \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\quad \vee \quad x = \pi + \text{arc tan}(a) \in \left]\pi, \frac{3\pi}{2}\right[$
- Si $\text{tan}(x) = a < 0 \implies \begin{array}{l} x = \text{arc tan}(a) \in \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[\\ x = 2\pi + \text{arc tan}(a) \in \left]\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right[\end{array} \quad \vee \quad x = \pi + \text{arc tan}(a) \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$

16. Trigonometría en el triángulo rectángulo:

Dado un triángulo rectángulo de vértices A , B y C , ángulos interiores 90° , β y γ respectivamente, y lados a , b y c , como se ve en la figura, se cumplen las siguientes relaciones:

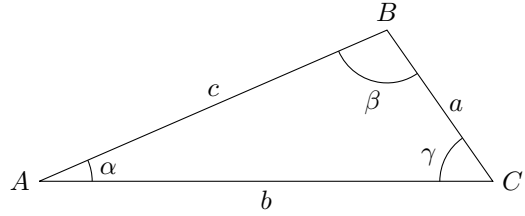
- $\beta + \gamma = 90^\circ$
- Teorema de Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$
- Relaciones trigonométricas:

$$\begin{array}{lll} \text{sen}(\gamma) = \frac{c}{a} & \text{cos}(\gamma) = \frac{b}{a} & \text{tan}(\gamma) = \frac{c}{b} \\ \text{csc}(\gamma) = \frac{a}{c} & \text{sec}(\gamma) = \frac{a}{b} & \text{cot}(\gamma) = \frac{b}{c} \end{array}$$



17. Trigonometría en un triángulo cualquiera (no necesariamente rectángulo):

Dado un triángulo cualquiera como el de la figura, se tiene una gran variedad de relaciones y teoremas, entre ellos, estudiamos tres teoremas importantes de trigonometría:



- Teorema del Seno: Sea un triángulo cualquiera de vértices A , B y C , ángulos interiores α , β y γ y lados a , b y c , entonces se cumple:

$$\frac{a}{\text{sen}(\alpha)} = \frac{b}{\text{sen}(\beta)} = \frac{c}{\text{sen}(\gamma)}$$

- Teorema del Coseno: Sea un triángulo cualquiera de vértices A , B y C , ángulos interiores α , β y γ y lados a , b y c , entonces se cumple:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

- Teorema de la Tangente: Sea un triángulo cualquiera de vértices A , B y C , ángulos interiores α , β y γ y lados a , b y c , entonces se cumple:

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\text{tg}\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\text{tg}\left(\frac{a-b}{2}\right)}$$